



Como Integrar Graphics.py ao Seu Projeto

Passo 1: Copiar o Arquivo

1. Copie o arquivo `Graphics_Final.py`
2. Cole na pasta `code/` do seu projeto
3. **Renomeie para** `Graphics.py`

Resultado:

Plain Text

```
TrabalhoPygame/  
├── code/  
│   ├── Graphics.py ← Aqui  
│   ├── Game.py  
│   ├── Menu.py  
│   └── ...
```

Passo 2: Adicionar Import em Game.py

No início do arquivo `Game.py`, adicione:

Python

```
from code.Graphics import Graphics
```

Exemplo de como ficará:

Python

```
import pygame  
import sys  
import random  
from code.Const import (...)  
from code.Player import Player  
from code.Enemy import Enemy  
from code.Scenery import Scenery  
from code.Database import Database  
from code.Graphics import Graphics # ← ADICIONE ESTA LINHA
```

Passo 3: Inicializar Graphics no init

No método `__init__` da classe `Game`, adicione a inicialização:

Python

```
def __init__(self, window, sound_manager, difficulty):
    self.window = window
    self.sound_manager = sound_manager
    self.clock = pygame.time.Clock()

    # ... código existente ...

    # Adicione esta linha
    self.graphics = Graphics()

    # ... resto do código ...
```

Passo 4: Substituir o Método draw_hud()

ENCONTRE este código em `Game.py`:

Python

```
def draw_hud(self):
    hud_lines = [
        f"SCORE: {self.score}",
        f"VIDAS: {self.lives}",
        f"NIVEL: {self.level}",
        f"VEL: {self.player.get_speed()}",
        f"DESV: {self.dodged}/{self.dodge_target}",
    ]
    y = 10
    for line in hud_lines:
        text = self.font_hud.render(line, True, C_WHITE)
        self.window.blit(text, (10, y))
        y += 22

    diff_text = self.font_hud.render(self.difficulty_name, True, C_YELLOW)
    diff_rect = diff_text.get_rect(topright=(WINDOW_WIDTH - 10, 10))
    self.window.blit(diff_text, diff_rect)

    biome_name = self.current_biome['name']
    if self.transitioning and self.next_biome:
```

```
        biome_name = f"{self.current_biome['name']} > {self.next_biome['name']}"
        biome_text = self.font_hud.render(biome_name, True, C_WHITE)
        biome_rect = biome_text.get_rect(bottomright=(WINDOW_WIDTH - 10, WINDOW_HEIGHT - 10))
        self.window.blit(biome_text, biome_rect)
```

SUBSTITUA POR:

Python

```
def draw_hud(self):
    self.graphics.draw_hud(
        self.window,
        self.player,
        self.level,
        self.dodged,
        self.dodge_target,
        self.score,
        self.lives,
        self.difficulty_name,
        self.current_biome,
        self.next_biome,
        self.transitioning
    )
```

Passo 5: Testar

Execute o jogo:

Bash

```
python main.py
```

Você deve ver:

- ✓ HUD **horizontal** na parte superior
- ✓ **Background preto** com borda amarela
- ✓ Informações: **SCORE | VIDAS | NIVEL | VEL | DESV**
- ✓ **Dificuldade** no canto superior direito
- ✓ **Bioma** no canto inferior direito

Customizações (Opcional)

Se quiser ajustar o layout, edite `Graphics.py` :

Alterar Espaçamento Horizontal

Python

```
spacing = 180 # Mude este valor
```

- **Menor** = informações mais próximas
- **Maior** = informações mais afastadas

Alterar Altura da Barra HUD

Python

```
self.hud_height = 50 # Mude este valor
```

Alterar Tamanho da Fonte

Python

```
self.font_hud = pygame.font.SysFont("Lucida Sans Typewriter", 18, bold=True)  
# Mude 18 para o tamanho desejado
```

Alterar Cores

Edite em `Const.py` :

Python

```
C_YELLOW = (255, 255, 0) # Cor da borda e score  
C_WHITE = (255, 255, 255) # Cor das informações  
C_BLACK = (0, 0, 0) # Cor do background
```

Estrutura do Graphics.py

Método	Descrição
<code>draw_hud()</code>	Renderiza HUD horizontal com todas as informações

<code>_get_difficulty_color()</code>	Retorna cor baseada na dificuldade
<code>draw_game_over_screen()</code>	Tela de game over
<code>draw_name_input_screen()</code>	Tela de entrada de nome
<code>draw_pause_screen()</code>	Tela de pausa

Troubleshooting

✗ Erro: "No module named 'Graphics'"

- Certifique-se que o arquivo está em `code/Graphics.py`
- Verifique o import: `from code.Graphics import Graphics`

✗ HUD não aparece

- Verifique se `self.graphics.draw_hud()` está sendo chamado em `draw()`
- Certifique-se que `pygame.display.flip()` está sendo executado

✗ Texto cortado ou sobreposto

- Aumente o `spacing` em `Graphics.py`
- Aumente a `WINDOW_WIDTH` em `Const.py`

✗ Cores erradas

- Verifique as cores em `Const.py`
- Confirme que `difficulty_name` está sendo passado corretamente

Resumo das Mudanças

Arquivo	Mudança
<code>code/Graphics.py</code>	Novo arquivo - Copie aqui
<code>code/Game.py</code>	Adicione import + inicialização + substitua <code>draw_hud()</code>

Total de mudanças em Game.py: 3 linhas de código!

Pronto! Seu jogo agora terá uma HUD horizontal profissional! 🎮